

EXERCICE 1 (8 Pts)**SITUATION D'EVALUATION : 1**

Au Laboratoire du Lycée MTK, un groupe d'élèves doit identifier deux solutions incolores S_1 et S_2 contenues dans deux flacons identiques dont les étiquettes ont été décollées. On lit sur l'une des étiquettes « acide sulfurique » et sur l'autre « soude ». Pour y parvenir, ces élèves réalisent les expériences suivantes de dilution et de mesure de pH :

Expérience 1 : Sur 2mL de la solution S_1 prélevée dans le 1^{er} flacon, ils ajoutent 198 mL d'eau et mesurent le pH de la solution obtenue et trouvent 9.

Expérience 2 : Sur 1mL de la solution S_2 prélevée dans le second flacon, ils ajoutent 999 mL d'eau ; ils mesurent le pH de la solution obtenue et trouvent 5.

Joins-toi au groupe d'élèves pour déterminer les pH des solutions S_1 et S_2 et Identifier en justifiant, les solutions S_1 et S_2 .

SITUATION D'EVALUATION : 2

Contexte : Au cours des travaux pratiques de PCT au Lycée MTK, un groupe d'élèves de la classe de 3^{ème} veut construire l'image d'un objet lumineux AB de 3cm de haut donné par une lentille convergente de vergence 50 dioptries. L'objet étant placé à 6cm de la lentille, ils obtiennent alors une image A'B'.

Consigne : Sur la base de tes compétences sur les lentilles, aide ces élèves à déterminer les caractéristiques puis donne la position de l'objet pour avoir une image de 3cm de hauteur.

CM1 : 1pt/1pt**CM2 : 1,25pt/1,25pt****CM2 : 1,25pt/1,25pt****CP : 1pt****EXERCICE 2 (6 Pts)**

I- Répond par VRAI si la proposition est vraie et par FAUX si la proposition est fausse (0,25ptx8)

1- Dans la synthèse par trichromie de la lumière blanche, le vert, le bleu et le jaune sont les couleurs primaires.

2- Dans une installation électrique, la mise à terre est une protection contre l'électrocution.

3- La loi d'ohm est traduite par la relation $U = I \times R$.

4- Le travail d'une force est dit résistant si le sens de la force et celui de son déplacement sont identiques.

5- Lorsqu'un corps tombe son poids effectue un travail moteur.

6- Un disjoncteur provoque des courts-circuits et les surcharges de courant.

7- Plus l'efficacité lumineuse d'une lampe est importante, plus celle-ci consomme beaucoup d'énergie.

8- ESAO est un exemple d'interface destinée au collège et au lycée.

II- Choisis et recopie la bonne réponse. (0,25ptx8)

1-Pour un corps flottant : **a) $P_a = P$** **b) $P_a = P - P'$** **c) Aucune réponse**

2- La masse d'un corps suspendu à 3 m du sol est 200 g. L'énergie potentielle que possède ce corps est : **a) 6 J ;** **b) 6000 J ;** **c) 600 J**

3- La grandeur réelle d'un objet est 14 mm ; sa grandeur sur dessin est 14 cm. L'échelle de réalisation du dessin est : **a) $E = 1/10$;** **b) $E = 100$;** **c) $E = 10$.**

4- La combustion de 100 cm^3 de dihydrogène nécessite un volume V de dioxygène :

a) $V = 100 \text{ cm}^3$; b) $V = 50 \text{ cm}^3$; c) 200 cm^3

5- Un alcane a au total 11 atomes, le nom de cet alcane est :

a) Le méthane b) l'éthane c) le propane d) le butane

6) Les deux radiations invisibles à l'œil nu sont :

a) Ultraviolet et Rouge ; b) Violet et Rouge ; c) ultraviolet et Infrarouge

7) La lampe brille si la LDR est : a) Eclairée b) Dans l'obscurité c) Aucune réponse

8) L'énergie éolienne est fournie par : a) le soleil ; b) le vent ; c) l'eau ; d) Les muscles.

III- Complète les textes suivants en vous servant uniquement des chiffres. (0,25pt x 8)

A- Pour protéger les prises, on peut installer des...1.... qui obstruent les connexions d'une ...2.. ce qui empêchent les enfants de mettre en ...3... leur main avec le courant électrique. On peut aussi associer un ...4.. à chaque prise.

B- Un ...1... scientifique est un ensemble de ...2... et de procédures nécessaires au fonctionnement d'un système informatique. Il existe deux familles de capteurs en informatique : Les capteurs3... qui ont une sortie logique et le capteur de ...4... qui ont une sortie analogique.

Exercice 3 : (6 Pts)

A-Décris une transformation d'énergie qui s'opèrent dans chacun des objets techniques suivants : **Lampe torche, ventilateur.** (0,5pt x 2)

B- On réalise le montage ci-contre. Le circuit étant fermé, le voltmètre V_1 indique $U_1 = 5V$, le voltmètre V_2 indique

$U_2 = 7V$ et l'ampèremètre A indique $I = 500 \text{ mA}$.

1- Calcule la valeur de la tension U aux bornes du générateur. (0,5pt)

2- Calcule la valeur de chacune des résistances R_1 et R_2 des

conducteurs ohmiques. (0,5pt x 2)

3- Calcule la valeur de la résistance du conducteur ohmique R_e pouvant remplacer les conducteurs ohmiques R_1 et R_2 . (0,5pt)

C/ Une solution A donne avec la soude, un précipité verdâtre. L'action de chlorure de baryum sur cette même solution donne un autre précipité blanc.

1) Donner la formule ionique et le nom de la solution A. 0,75 pt

2) Écrire les équations – bilans 0,75 pt

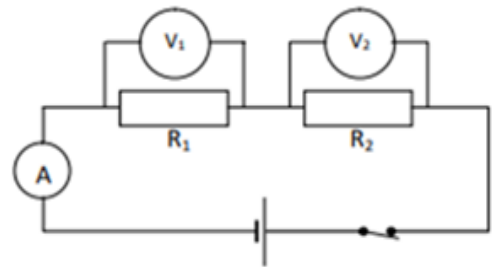
D) Sur l'étiquette d'un fer à repasser, on peut lire les indications suivantes : 240V ; 600W

1) Calculer l'intensité I du courant et la résistance R du fer. (0,5pt)

2) Ce fer est utilisé 4 fois par mois. Chaque repassage dure 2 heures :

a) Calculer l'énergie consommée mensuellement par le fer. (0,5pt)

b) Calculer le prix de revient annuel du repassage, sachant que le kwh coûte 60 francs, toutes les taxes comprises. (0,5pt)



BONNE CHANCE